

1. Kết quả và phạm vi chứng minh

Ngày lập: 13/09/2026 21:58. Đã train 4 model từ CSV của ba tài khoản và 10/10 model từ bộ mô phỏng có nhãn. Hai nguồn được đánh giá riêng. Số model được nghiệm thu để phát hành dự báo: 0.

Train thật nghĩa là chương trình thực sự fit thuật toán, đánh giá trên tập đã chia và xuất model. Điều đó không biến dữ liệu mô phỏng thành dữ liệu thực địa, cũng không bảo đảm model tốt.

CSV ba tài khoản: 2,118,632 dòng số đo nguồn. Tại lưới 10 phút có 13,304 vị trí, 5,859 vị trí không có số đo đến kịp mốc quyết định (44.0%). Các vị trí này giữ trống.

Nguồn	Nội dung	Dùng để kết luận gì?
CSV Long / Lan / Minh	simulated_device_calibrated_v9; xuất DB ngày 11/09 theo giờ Việt Nam	Thử dự báo trên lịch sử mô phỏng theo tài khoản. Có mã khách/vườn/cảm biến.
Benchmark 42 ngày	12 khách giả lập; synthetic_latent_incident; không sinh thêm dữ liệu	Kiểm tra 10 thuật toán trong giả định của trình mô phỏng.
Bộ thu vận hành 72 giờ	Hợp đồng problem_b_v12; không trộn với hai nguồn trên	Chỉ được train khi đủ thời gian, độ phủ và nhãn. Không lấy mốc giờ lịch sử thay cho giờ đã thu.

Tối ưu lưu trữ	Trước	Sau
273 CSV cũ - dung lượng thực trên đĩa	5.45 GiB	1.48 GiB
Tiết kiệm	3.98 GiB	Nén NTFS tại chỗ, không xóa CSV
Kiểm tra nội dung	SHA-256 từng tệp	273/273 giữ nguyên nội dung và đường dẫn

2. AI trả lời khách hàng như thế nào?

Luồng đang có trong mã nguồn: câu hỏi + tài khoản + tủ đã chọn -> định tuyến theo quy tắc -> kiểm tra quyền -> gọi REST API đọc nhóm dữ liệu -> kiểm tra độ mới/chất lượng -> tạo câu trả lời kèm bằng chứng. Chat hiện không gọi API OpenAI, Gemini hoặc LLM khác.

Các model số học dự báo giá trị/sự cố. Chúng không phải mô hình ngôn ngữ để tự hiểu mọi câu tiếng Việt. Việc tăng số lượng model không tự làm bộ định tuyến hiểu mọi cách hỏi.

Câu hỏi của khách không tự trở thành nhãn train. Câu trả lời AI hoặc confidence cũ cũng không phải sự thật để huấn luyện tiếp.

Khách hỏi	Cách xử lý đúng	Có cần model dự báo?
Độ ẩm vườn tôi hiện tại?	Đọc sensor đúng khách, tủ/khu; ghi thời điểm và chất lượng.	Không
Hôm nay tưới mấy lần, bao nhiêu nước?	Lọc irrigation_runs theo kỳ; loại bộ đếm thiếu/reset khi tính tổng.	Không
Bơm/van đang chạy? Lịch mai?	Đọc trạng thái ngõ ra và lịch đã cấu hình; không coi lịch là ca đã chạy.	Không
62% có cao không?	So với ngưỡng của vườn. Thiếu xác nhận cây/đất/giai đoạn thì chưa kết luận nhu cầu tưới.	Không bắt buộc
Thiết bị mất điện hay lỗi mạng?	Dùng quan sát nguồn/MQTT độc lập; im lặng một mình chỉ đủ kết luận thiếu/trễ dữ liệu.	Không bắt buộc
Sau 30 phút độ ẩm bao nhiêu?	Cần model dự báo đạt kiểm định trong đúng phạm vi dữ liệu. Hiện chưa phát hành.	Có
Giờ tới có mất điện/rò rỉ?	Cần lịch sử có nhãn sự cố đúng và tín hiệu dự báo có ích.	Có, nếu đã chứng minh hữu ích
Ngoài phạm vi / thiếu bằng chứng	Yêu cầu làm rõ hoặc báo chưa đủ dữ liệu; không bịa số và không tự tạo ticket.	Không dùng model để đoán bừa

3. Bốn model từ CSV của ba tài khoản

Cửa sổ chung: 07/09/2026 18:30 đến 11/09/2026 04:20; dài 81.83 giờ nhưng có khoảng trống. Train: Lan + Long trước 09/09/2026 19:30. Validation kết thúc 10/09/2026 11:50. Test chính: Minh ở phần thời gian cuối, chưa tham gia train/validation.

Bảng dưới dùng baseline persistence: lấy số đo hiện tại làm dự báo sau 30 phút. MAE càng thấp càng tốt. Báo cáo JSON còn lưu moving-average, linear-trend và baseline được chọn bằng validation. Không chọn lại model sau khi xem test.

Nhiệt độ có MAE thấp hơn persistence ở tập test này. Độ ẩm và pH kém hơn rõ rệt; EC có MAE cao hơn persistence dù gần moving-average. Các kết quả chưa đủ cơ sở phát hành cho khách.

R² là hệ số đánh giá, không phải phần trăm chính xác. R² âm nghĩa là sai số bình phương lớn hơn cách luôn đoán trung bình của tập test. Tập test ít biến động có thể cho R² âm rất lớn; phải đọc cùng MAE, RMSE và phân bố dữ liệu.

Model	Thuật toán	MAE model	MAE baseline	R ²	Đơn vị
moisture_forecast	HistGradientBoosting	12.6653	0.8296	-225.395	điểm %
temperature_forecast	Ridge	0.3271	0.4102	-0.935	°C
ec_forecast	ExtraTrees	0.0337	0.0306	0.066	mS/cm
ph_forecast	ExtraTrees	0.1055	0.0159	-73.231	pH

Model	Train	Validation	Test Minh
moisture_forecast	845	120	136
temperature_forecast	492	70	68
ec_forecast	501	69	68
ph_forecast	507	72	68

4. Mười model trên bộ mô phỏng có nhãn

Bộ 42 ngày đã tồn tại trước lần chạy này, có 12 khách giả lập. Giữ riêng 3 khách cuối để test; train/validation trên 9 khách còn lại theo thời gian 70/15/15, loại nhãn chậm ranh giới 60 phút.

Thuật toán được fit lại thật. Nhãn sự cố lấy từ trạng thái ẩn của trình mô phỏng, không lấy từ cảnh báo AI. Tập này từng được thử trước đây: đây là đánh giá lại có thể tái lập, không phải một test ngoài hệ thống chưa từng sử dụng.

Toàn bộ model đã fit vẫn là EXPERIMENTAL. Độ chính xác mô phỏng cao chỉ cho thấy học được quy luật trong mô phỏng. Các tín hiệu báo trước sự cố là giả định, chưa đo kiểm ngoài vườn.

Sáu bộ phân loại dùng HistGradientBoosting (HGB); ứng viên được chọn ghi trong JSON từng model. Mất nguồn và MQTT có cùng ma trận đếm lỗi nhưng dữ liệu không giống nhau: trên 2.555 dòng test có 164 nhãn và 166 dự đoán khác nhau. Xem `power_mqtt_comparison.json`.

Dự báo 30 phút	Thuật toán	MAE	RMSE	R ²
moisture_forecast	ExtraTrees	0.1891	0.2451	0.9985
temperature_forecast	ExtraTrees	0.1348	0.1759	0.9979
ec_forecast	ExtraTrees	0.0070	0.0090	0.9981
ph_forecast	ExtraTrees	0.0060	0.0077	0.9991

Sự cố trong 60 phút	Accuracy	F1 macro	Recall sự cố	Ma trận [0,1]
flow_fault_forecast	99.48%	0.9519	0.8750	[[2415, 4], [9, 63]]
leak_forecast	99.15%	0.9189	0.8750	[[2405, 13], [8, 56]]
irrigation_failure_forecast	99.68%	0.9769	0.9885	[[2370, 7], [1, 86]]
sensor_fault_forecast	99.56%	0.9659	0.9176	[[2392, 4], [7, 78]]
power_loss_forecast	99.61%	0.9709	0.9545	[[2461, 6], [4, 84]]
mqtt_loss_forecast	99.61%	0.9709	0.9545	[[2461, 6], [4, 84]]

5. Dữ liệu được xử lý trước khi train

CSV thô được giữ nguyên và kiểm tra checksum từ manifest. Mỗi khách chỉ lấy snapshot mới nhất, không nối cả bảy bản xuất lịch sử trùng nhau để làm tăng số mẫu.

Các con số ở bảng là các bước khác nhau, không cộng thẳng: chất lượng xấu và đến trễ có thể trùng một bản ghi. Trong nguồn ba khách không thấy ô ID/số đo trống hay số ngoài biên theo phép kiểm này; vẫn có thiếu dữ liệu theo thời gian.

Lưới 10 phút giữ bản ghi cuối đã nhận trước hoặc đúng mốc quyết định, riêng từng khách/vườn/khu/thiết bị/cảm biến. Giữ NaN khi thiếu. Chỉ nhận nhãn +30 phút nếu timestamp của số đo tương lai nằm trong sai số 60 giây; không điền nhãn thiếu.

Khách	Dòng thô	Quality không tốt	Chưa đến kịp mốc	Ô lưới 10 phút	Ô không có bản ghi
customer_lan	549,136	0	6057	3444	1519
customer_long	941,568	7135	10449	5916	2604
customer_minh	627,928	0	7042	3944	1736

Bước	Thực hiện	Cách chống sai lệch
1. Kiểm tra cố định	ID, timestamp, đơn vị, số hữu hạn, biên vật lý, chất lượng, trùng ID	Không học tham số từ toàn bộ dữ liệu
2. Tạo đặc trưng	Giá trị hiện tại, lag 10/30/60 phút, trung bình 3 mốc, độ dốc, độ thiếu/trễ	Chỉ nhìn quá khứ của đúng cảm biến
3. Chia tập	Theo thời gian; giữ khách Minh riêng; loại nhãn vượt ranh giới	Không shuffle toàn bộ lịch sử
4. Impute / scale	Median và scaler fit trên train; giữ chỉ báo thiếu	Không fit trên validation/test; không fill nhãn
5. Train / chọn	Thư danh sách thuật toán cố định; chọn bằng validation	Không chọn dựa trên test
6. Test / xuất	Lưu từng dự đoán, baseline, lỗi lớn, joblib và checksum	Nạp lại model, sai khác tối đa trong dung sai số học 1e-12

6. Thiếu nhãn nghĩa là thiếu điều gì?

Ví dụ: để học nguy cơ mất nguồn trong giờ tới, mỗi mốc đầu vào cần có bằng chứng độc lập trong giờ tiếp theo: xảy ra sự cố hay không, vào lúc nào, tại tủ nào. Không có ghi nhận không tự đồng nghĩa với không xảy ra.

CSV alerts cũ có nội dung “AI: Chẩn đoán lưu lượng” và “confidence”. CSV irrigation_runs có nguồn demo_seed_v10. Đây không phải nhãn sự cố được xác nhận để đánh giá sáu model dự báo trên khách.

Nhãn nhị phân: 1 = có sự cố được xác nhận trong cửa sổ; 0 = đủ giám sát cả cửa sổ và không có sự cố; trống = chưa biết, không được đổi thành 0.

Model	Cần bổ sung vào dữ liệu khách	Vấn trả lời được gì khi chưa train?
flow_fault_forecast	Mốc bơm/van được yêu cầu chạy, lưu lượng xác nhận và sự cố có onset/end	Đọc lưu lượng, trạng thái bơm/van, cảnh báo có sẵn
leak_forecast	Sự cố rò rỉ xác nhận độc lập, thời điểm và vùng; không dùng dự đoán AI làm nhãn	Mô tả biến động/số liệu, chưa khẳng định rò rỉ
irrigation_failure_forecast	Ca vận hành thật có kết quả, lý do gián đoạn và liên kết thiết bị/thời gian	Thống kê ca được ghi nhận thành công/thất bại
sensor_fault_forecast	Lỗi cảm biến được thiết bị/chẩn đoán độc lập ghi nhận, có thời điểm khôi phục	Báo số đo thiếu/trễ hoặc quality không tốt
power_loss_forecast	Giám sát nguồn độc lập, lịch mất/khôi phục và tín hiệu báo trước	Phân biệt bằng chứng nguồn với thiếu kết nối
mqtt_loss_forecast	Nhật ký kết nối broker/client, nguyên nhân/ngắt nối và độ phủ giám sát	Đọc trạng thái MQTT, báo gián đoạn theo bằng chứng

7. Tập cần mở khi trình bày báo cáo

Gốc dự án: D:\2026-2027\THUCTAP\NextFarm-AI-Support-v10.1

Mỗi run là một phiên bản riêng. Không ghi đè CSV thô và không đổi registry đang phục vụ khách bằng kết quả chưa nghiệm thu. Thư mục model-artifacts/data dành cho dữ liệu ML, tách khỏi data chung của dự án.

500 khách không có nghĩa là phải tạo 5.000 model. Có thể dùng bộ model chung theo bài toán/nhóm thiết bị phù hợp; dữ liệu và quyền xem vẫn theo từng khách. Khả năng áp dụng chung cần test trên nhiều khách mới, theo nhóm vườn và theo thời gian. Dự án chưa được kiểm thử tải 500 khách.

Đường dẫn từ gốc dự án	Bảng chứng trong tập
model-artifacts/data/customers/<khách>/snapshots/<snapshot>/raw/	CSV nguồn; snapshot_manifest.json ở thư mục cha ghi hash, số dòng, thời điểm xuất
model-artifacts/data/historical-customer/historical-20260913T144927Z/	CSV sạch theo khách; cleaning_report.json; features_with_split.csv; split_counts.csv
model-artifacts/historical-customer/historical-20260913T144927Z/	training_report.json; model_summary.csv; thư mục từng model có report, predictions, largest_errors, model.joblib
model-artifacts/data/benchmark-retrain/benchmark-20260913T144936Z/	CSV mô phỏng đã làm sạch, manifest, cleaning_report và features_with_split
model-artifacts/benchmark-retrain/benchmark-20260913T144936Z/	Báo cáo 10 model, dự đoán train/validation/test, lỗi lớn, model.joblib, source/
nextfarm_device/historical_training.py; benchmark_training.py	Mã nguồn xử lý và train lại hai nguồn, không tự sinh thêm dữ liệu
nextfarm_device/data_quality.py; collection.py; runtime_training.py	Chuẩn hóa dữ liệu vận hành và pipeline 72 giờ
docs/retraining-20260913/	Bản PDF/HTML này, báo cáo nén và unit-tests.xml

8. Cách tái lập và bước tiếp theo

Các lệnh dưới chạy tại gốc dự án, trong môi trường đã cài requirements của ai-analytics-service. Phiên bản chính: scikit-learn 1.8.0, pandas 2.2.3, numpy 2.2.1, scipy 1.15.1, joblib 1.4.2. Seed: 20260913.

```
python -m nextfarm_device.historical_training --project .
```

```
python -m nextfarm_device.benchmark_training --project . --source model-artifacts/data/device-v11-validation-b-20260910
```

```
python -m pytest tests_device -q
```

Kiểm thử mã nguồn: 60/60 qua; 14 cảnh báo PerformanceWarning về cách tạo DataFrame, không có test thất bại. Các bài kiểm thử dùng fixture, không phải bằng chứng độ chính xác ngoài vườn.

Train lịch sử trong báo cáo này không cần web đang chạy. Lần kiểm tra HTTP cổng 18080 lúc 21:50 ngày 13/09 bị từ chối kết nối. Collection_state gần nhất ghi 06:22 cùng ngày, chưa đủ 72 giờ. Không khẳng định hệ thống đang tiếp tục thu khi chưa khởi động và kiểm tra lại.

Sau khi cập nhật mã xử lý dữ liệu, cần build lại service để container nhận bản mới. CMD: scripts\start_v11.cmd. Worker hiện có sẽ kiểm tra điều kiện mỗi 5 phút, chỉ xuất bộ dữ liệu tối đa mỗi 24 giờ khi đủ điều kiện; ứng viên chưa nghiệm thu vẫn không được phát hành dự báo.

Ưu tiên	Việc cần làm	Điều kiện hoàn thành
1. Chất lượng dữ liệu	Thu đủ cửa sổ có độ phủ, xử lý độ trễ và lỗi cảm biến	Báo cáo thiếu/trễ theo khách và nhóm dữ liệu, không chỉ đếm dòng
2. Nhân sự cố	Ghi/đối soát sự cố từ nguồn độc lập; thêm trường sự cố và độ phủ	Có cả sự cố và khoảng không sự cố được xác nhận; đủ đợt riêng biệt
3. Cải thiện dự báo	Dùng train/validation để nghiên cứu; đóng băng tập test mới khi có dữ liệu tiếp theo	Vượt baseline theo khách/thiết bị và sai số nghiệp vụ được duyệt
4. Hiểu câu hỏi	Kiểm thử cách hỏi thực của nông dân, câu nhiều ý và câu ngoài phạm vi	Đo đúng ý định, đúng công cụ, đúng quyền, đúng số và biết từ chối
5. Phát hành	Chỉ kích hoạt model sau kiểm định phù hợp; theo dõi và có rollback	Không dùng chữ READY chỉ vì file model đã tồn tại

Tài liệu phương pháp: scikit-learn, r2_score và Common pitfalls. Báo cáo HTML chứa liên kết trực tiếp.